

Ligações Químicas

Os átomos se ligam porque, quando ligados, estão em um **estado mais estável** do que quando "separados"

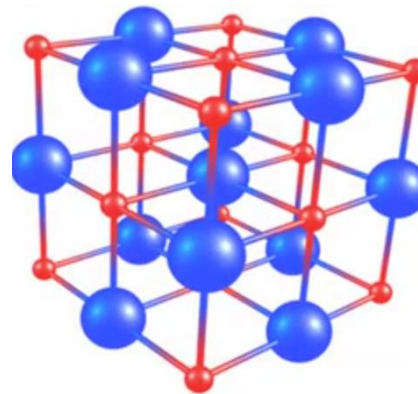


$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad \text{Processo Exotérmico}$$

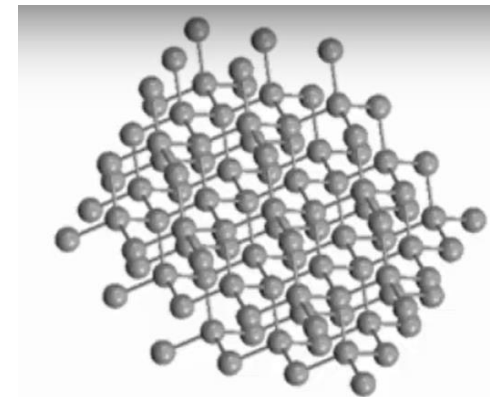
Ligação Iônica → **Atração eletrostática** entre os íons

Ligação Covalente → **Compartilhamento** de elétrons, através da sobreposição de orbitais

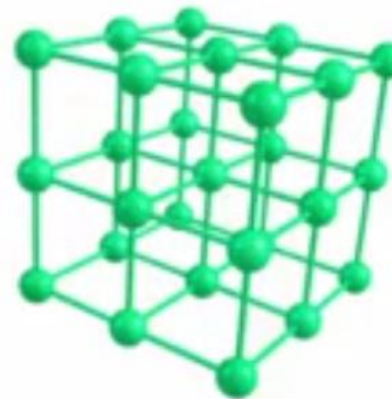
Ligação Metálica → Agregado de cátions, coesos por **elétrons livres**



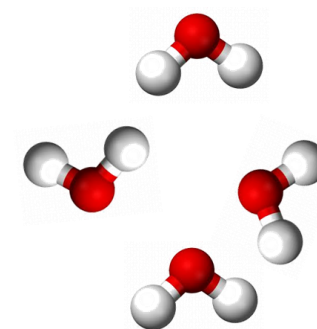
NaCl, CaF₂, AlBr₃



C_G, C_D, SiO₂



Au, Fe, Al



H₂O, CH₄, O₂

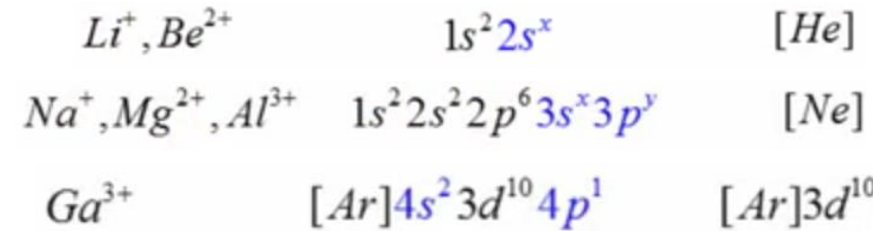
Ligação Iônica

É a **atração eletrostática** entre cátions e ânions



Os átomos tendem a formar íons com configuração eletrônica **similar a um gás nobre**

	1	2	13	14
He	Li	Be	B	
Ne	Na	Mg	Al	
Ar	K	Ca	Ga	
Kr	Rb	Sr	In	Sn
Xe	Cs	Ba	Tl	Pb
Rn	Fr	Ra		



Metais →

Possuem **baixa** afinidade eletrônica
e **baixa** energia de ionização



Tendem a formar **cátions**

Elementos pesados dos **grupos 13, 14, 15**
possuem **valência variável**

Elementos de transição possuem **valência variável**

Ametais →

Possuem **alta** afinidade eletrônica
e **alta** energia de ionização

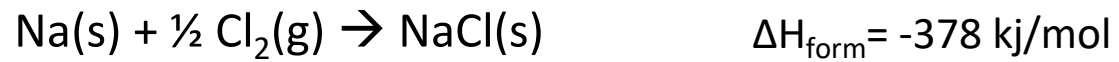


Tendem a formar **ânions**

Elementos de transição **pesados** existem
em sua **forma atômica**

Formação de um cristal iônico

Para formar um **cristal iônico**, é necessário que a energia dos íons no cristal seja **menor** que das substâncias separadas.

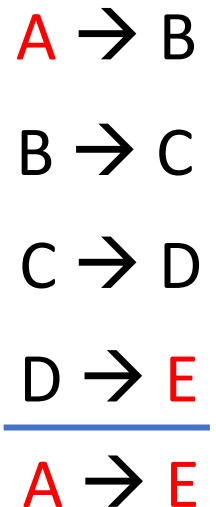
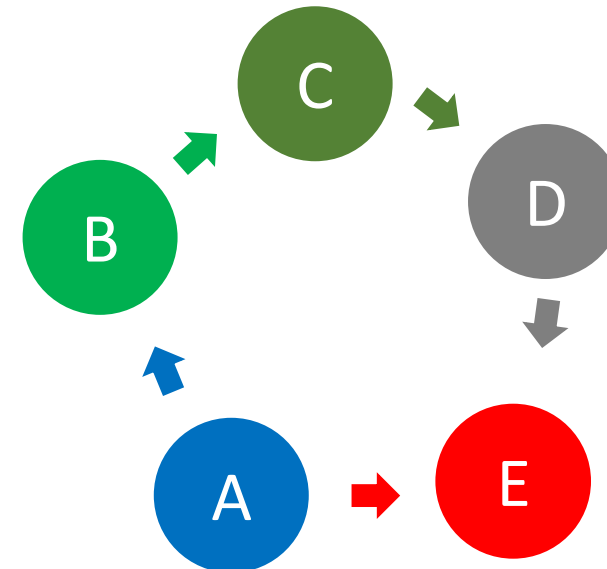


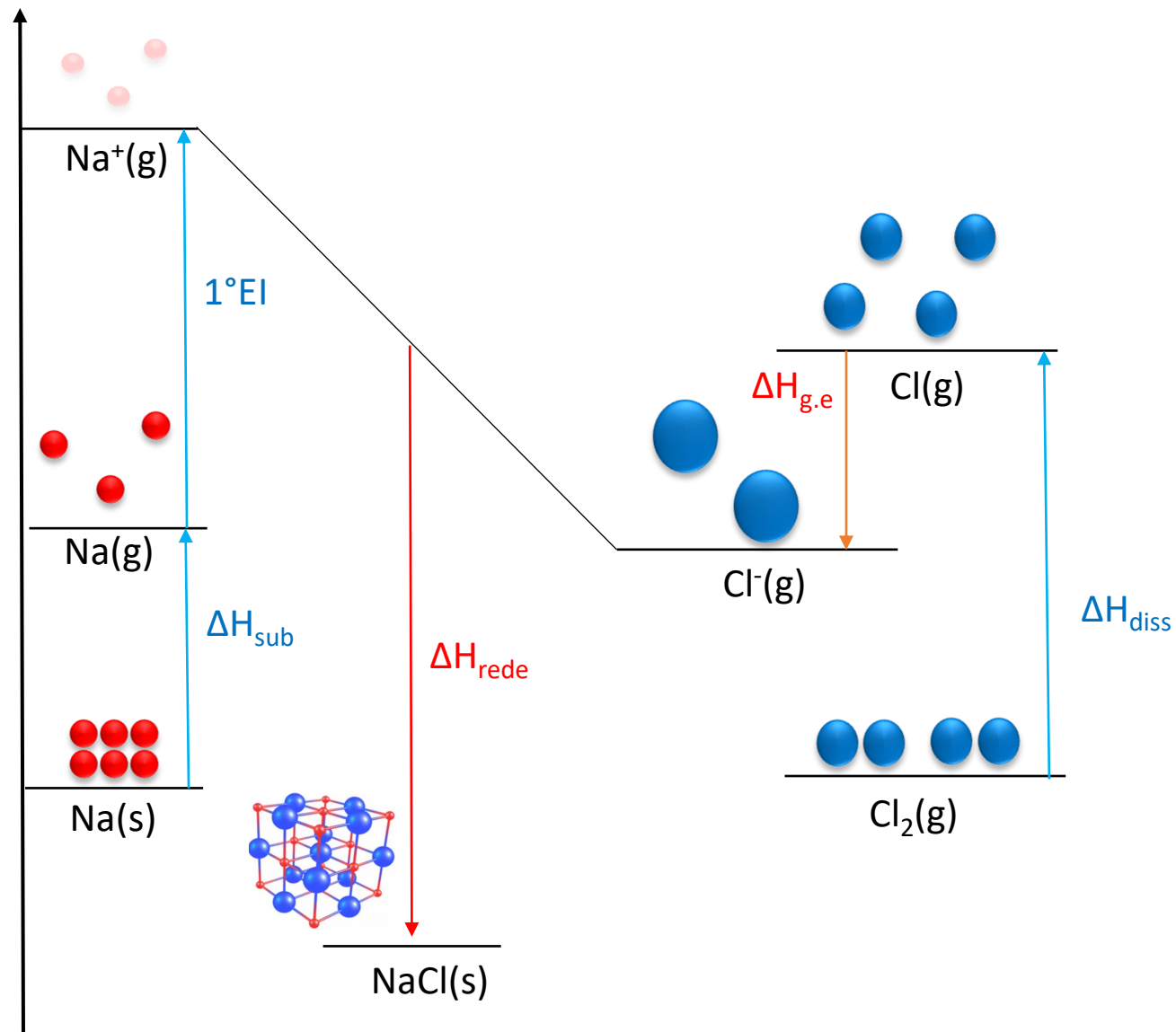
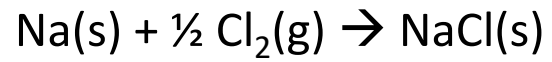
Como é possível a formação dos compostos iônicos ?



Alguma etapa do processo deve **compensar o gasto de energia!**

Ciclo de Born-Haber

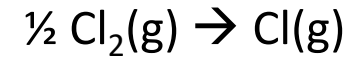




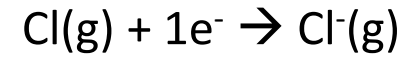
$$\Delta H_{\text{sub}} = +104 \text{ kJ/mol}$$



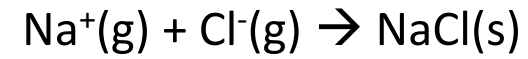
$$1^\circ \text{EI} = +495,4 \text{ kJ/mol}$$



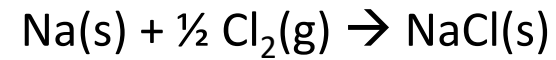
$$\Delta H_{\text{diss}} = \frac{1}{2} (242) \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H_{\text{g.e}} = -349 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H_{\text{rede}} = -754 \text{ kJ/mol}$$



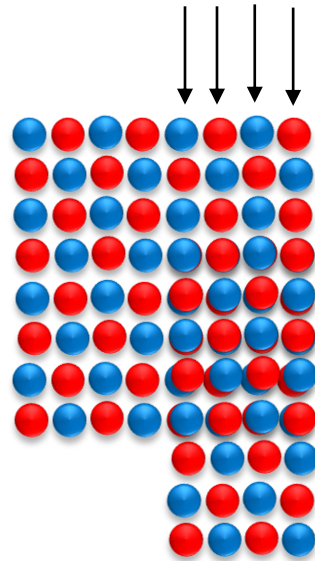
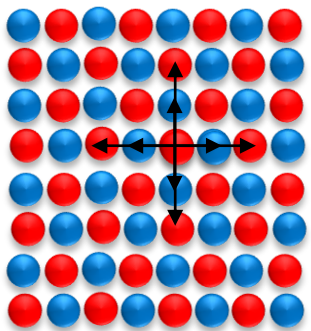
$$\Delta H_{\text{form}} = -382,6 \text{ kJ/mol}$$

Energia Reticular

Um sólido iônico não é formado por pares iônicos, e sim por um **agregado de cátions e ânions**



Todos os cátions interagem com todos os ânions, em maior ou menor grau (**interação global**)



Lei de Coulomb

$$E_p = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_{12}}$$

Par de íons

$$E_p = -N_A \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_{12}}$$

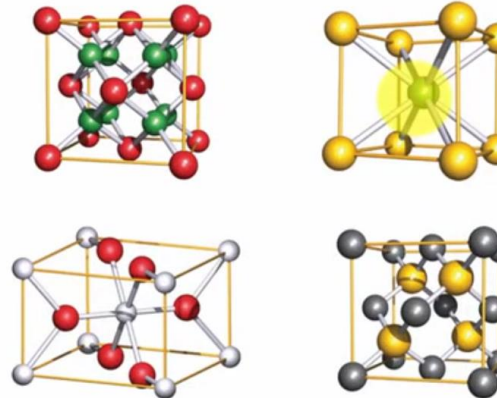
Mol de íons

$$E_p = -A N_A \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_{12}}$$

Constante de Madelung (A)

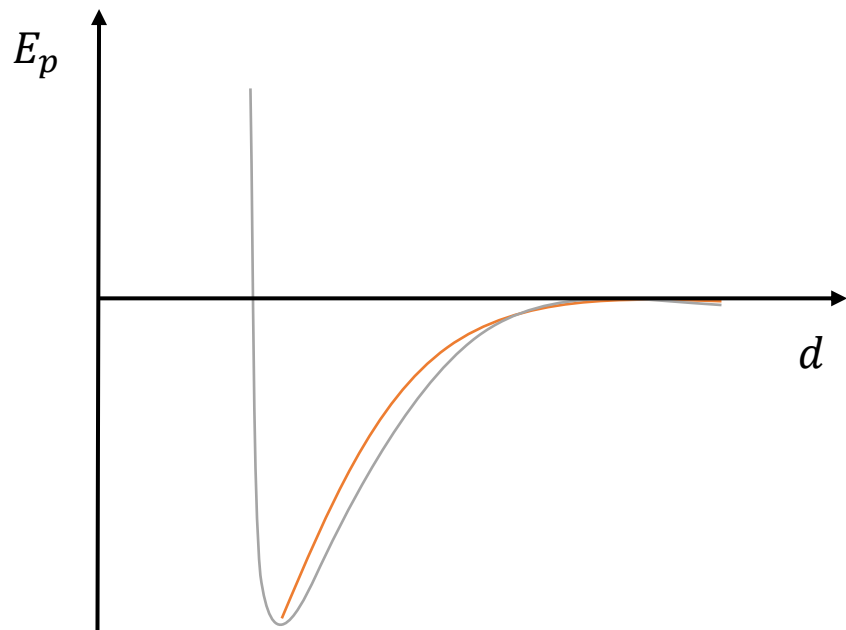


Parâmetro estrutural (calculado)
próprio de cada tipo de sistema



Tipo de Estrutura	A
Cloreto de Césio	1,763
Fluorita	2,519
Halita	1,748
Rutilo	2,408

$$E_p = -A N_A \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{d}$$



$$\Delta H_{rede} = -A N_A \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{d} \left(1 - \frac{d^*}{d} \right)$$

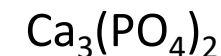
Equação de Born-Meyer

Quanto **mais negativo** for o ΔH_{rede} , **mais “estável”** será o sólido iônico



Baixa **solubilidade**; elevado **ponto de fusão**

Compostos iônicos com **carga elevada**, e **raio pequeno**, levam a uma **grande entalpia de rede**



Sais insolúveis

Calcule, através do ciclo de Born-Haber, a energia do retículo cristalino par ao óxido de magnésio.

$$\Delta H_{\text{sub}}(\text{Mg}) = 146,3 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$1^{\circ} EI(\text{Mg}) = 737,7 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$2^{\circ} EI(\text{Mg}) = 1450,7 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\Delta H_{\text{diss}}(\text{O}_2) = 494 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$1^{\text{a}} \text{ A.E} = 141 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$2^{\text{a}} \text{ A.E} = -780 \text{ kJ} / \text{mol}$$

$$\Delta H_{\text{form}}^{\circ}(\text{MgO}) = -617,5 \text{ kJ} / \text{mol}$$

Os sólidos iônicos CaO e KCl cristalizam no mesmo tipo de estrutura. Em que composto as interações entre os íons são mais fortes?

Estrutura de Lewis

[CONTRIBUTION FROM THE CHEMICAL LABORATORY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.]

THE ATOM AND THE MOLECULE.

By GILBERT N. LEWIS.
Received January 26, 1916.

In a paper entitled "Valence and Tautomerism"¹ I took occasion
¹ THIS JOURNAL, 35, 1448 (1913); see also the important article of Bray and Branch, *Ibid.*, 35, 1440 (1913).

THE ATOM AND THE MOLECULE.

763

to point out the great importance of substituting for the conventional classification of chemical substances, as inorganic or organic, the more general classification which distinguishes between polar and nonpolar substances. The two classifications roughly coincide, since most inorganic substances are distinctly polar, while the majority of organic substances belong to the nonpolar class; thus potassium chloride represents the extreme polar type and methane the nonpolar. Nevertheless, there are many inorganic substances which, under ordinary circumstances, are predominantly nonpolar, and many organic substances which, at least in a certain part of the molecule, are strongly polar.

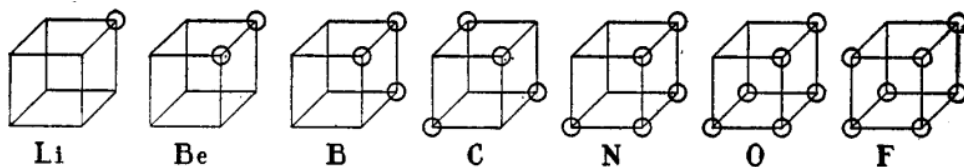


Fig. 2.

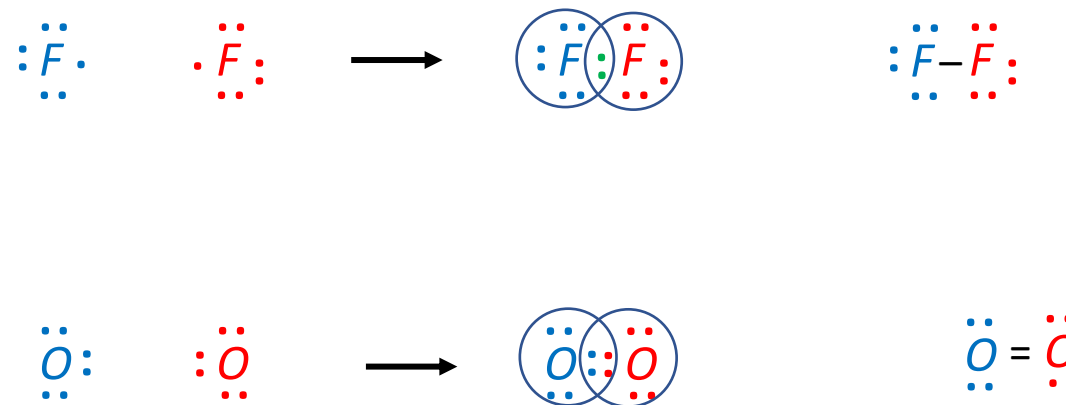
É uma representação pictográfica que indica quantos **elétrons** um átomo tem em sua **camada de valência**



A **Ligação Covalente** né formada pelo compartilhamento de um par de elétrons

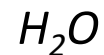


Com o objetivo de completar o **octeto**



Moléculas Poliatômicas

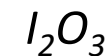
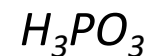
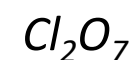
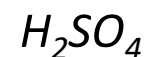
- **Conta-se todos** os elétrons de valência
 - Leva-se em conta a carga do íon
- **Liga-se todos** os átomos ao átomo central
 - O menos eletronegativo
- Distribui-se os elétrons nos **átomos periféricos**
- Distribui-se os elétrons no **átomo central**
 - Completou o octeto ?
- Usa-se ligações **duplas** ou **triplas**



Oxiácidos



Anidridos moleculares



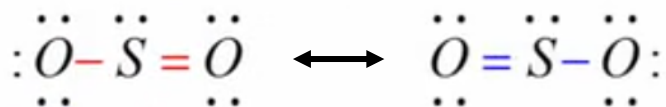
Ressonância

Ocorre quando uma molécula **não pode** ser representada adequadamente por **uma única Estrutura de Lewis**

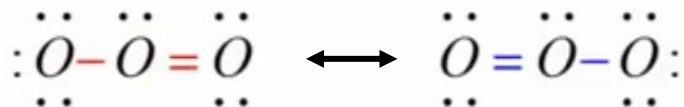


Ligações duplas e simples **alternadas**

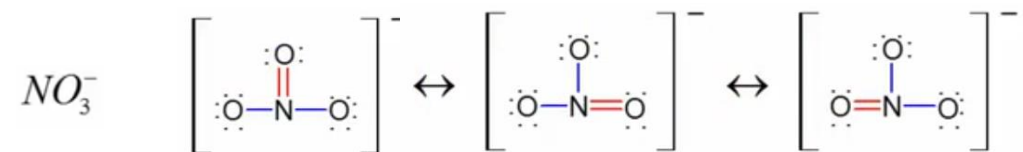
SO_2



O_3

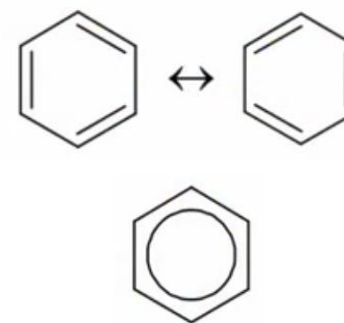


C_6H_6

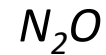


Estruturas de ressonância sugerem uma **deslocalização eletrônica**

O **Híbrido de Ressonância** indica a **coexistência** de Estruturas de Lewis



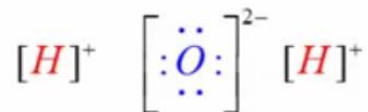
Estruturas de Lewis **não equivalentes**



A análise da **carga formal** ajuda a determinar a melhor estrutura de Lewis

Carga Formal

É a **carga** que um átomo teria caso as ligações fossem rompidas e fossem 100 covalente



Uma Estrutura de Lewis será mais **representativa (menor energia)**, se:

- A que tiver **menor quantidade** de cargas formais
 - A que tiver a carga **negativa** sobre o átomo mais **eletronegativo**

$$CF_a = V_a - N_a - \frac{B_a}{2}$$

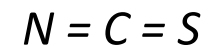
V_a — elétrons de valência

N_a — elétrons não ligantes

B_a — elétrons ligados



Qual seria a distribuição dos átomos do íon tiocianato (SCN^-) ?

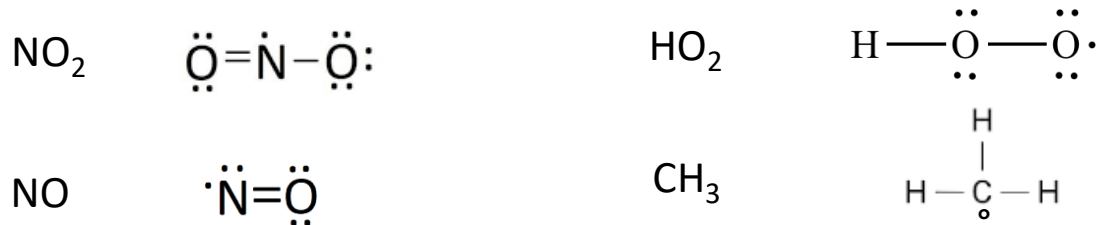


Regra do Octeto

Elementos como metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, C, N, O e F costuma obedecer à regra do octeto



E quando o número de elétrons é **ímpar** ?



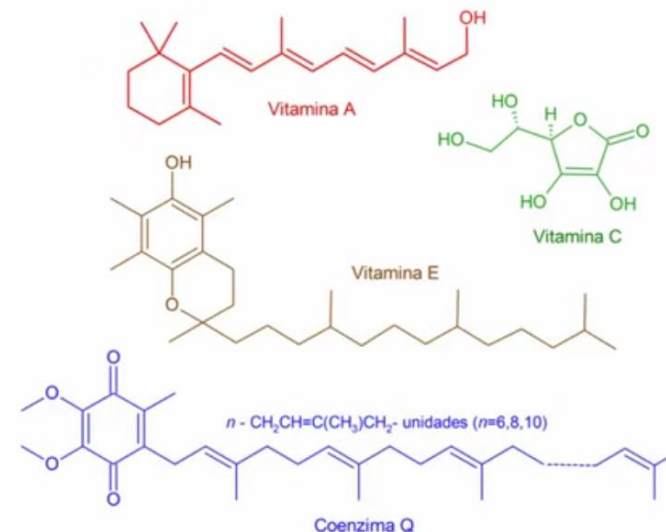
Radicais

Espécies altamente **reativas**!

Presentes em reações de **combustão**

Provocam a **oxidação**/destruição das células

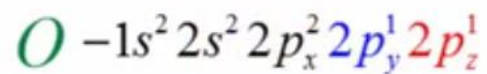
Antioxidantes



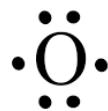
Radicais → Espécies que possuem um elétron desemparelhado



Paramagnéticos



Birradical



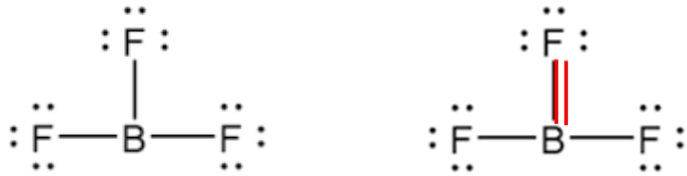
Compostos do Grupo 13

Existe, de maneira mais estável, com **6 elétrons** na camada de valência

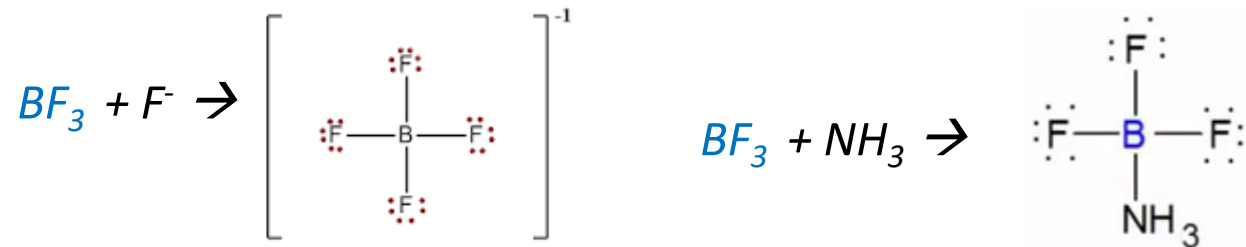


Boro

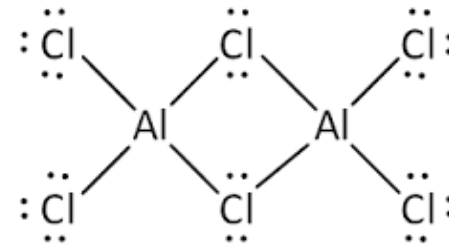
BF_3



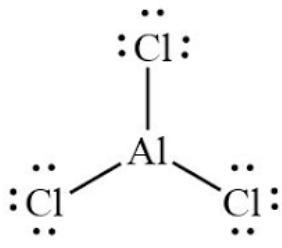
Ácido de Lewis



$AlCl_3$

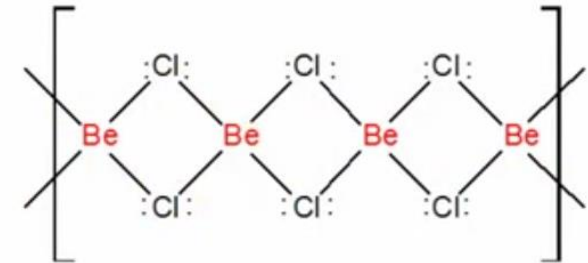


180 °C



200 °C

$BeCl_2$

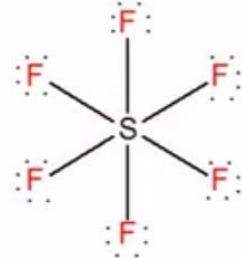
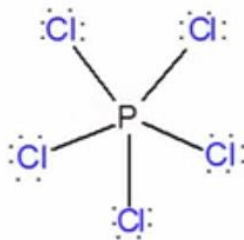
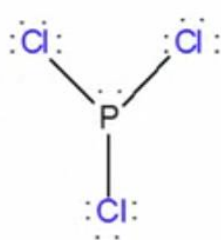
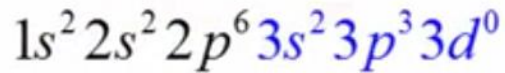
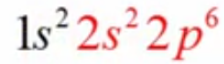


“Expansão do Octeto”

Elementos do **terceiro período** em diante, podem expandir sua camada de valência (**usam orbitais d**)



Possuem **tamanho adequado** para acomodar mais átomos ao seu redor



Desenhe **três** estruturas de Lewis possíveis para o íon sulfato e determine qual seria a mais representativa.

GDCh

Communications

Angewandte
International Edition
Chemie

International Edition: DOI: 10.1002/anie.201608795
German Edition: DOI: 10.1002/ange.201608795

Carbocations

Crystal Structure Determination of the Pentagonal-Pyramidal Hexamethylbenzene Dication $\text{C}_6(\text{CH}_3)_6^{2+}$

Moritz Malischewski* and K. Seppelt

Dedicated to Professor Karl Otto Christe on the occasion of his 80th anniversary

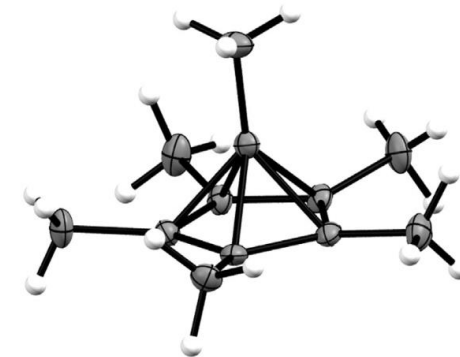
Abstract: In contrast to the well-known 2-norbornyl cation, the structure of which was a matter of long debate until its pentacoordinated nature was recently proven by an X-ray structure, the pentagonal-pyramidal dication of hexamethylbenzene has received considerably less attention. This species was first prepared by Hogeveen in 1973 at low temperatures in magic acid ($\text{HSO}_3\text{F}/\text{SbF}_5$), for which he proposed a non-classical structure (containing a hexacoordinated carbon) based on NMR spectroscopy and reactivity studies, but no X-ray crystal structure has been reported. $\text{C}_6(\text{CH}_3)_6^{2+}$ can be obtained through the dissolution of hexamethyl Dewar benzene epoxide in $\text{HSO}_3\text{F}/\text{SbF}_5$ and crystallized as the SbF_6^- salt upon addition of excess anhydrous hydrogen fluoride. The crystal structure of $\text{C}_6(\text{CH}_3)_6^{2+} (\text{SbF}_6^-)_2 \cdot \text{HSO}_3\text{F}$ confirms the pentagonal pyramidal structure of the dication. The apical carbon is bound to one methyl group (distance 1.479(3) Å) and to the five basal carbon atoms (distances 1.694(2)–1.715(3) Å).

The tetravalency of carbon and the hexagonal-planar ring structure of benzene are fundamental axioms of organic chemistry, and were developed 150 years ago by Kekulé.^[1,2] Chemists have long been fascinated by finding exceptions from these rules. Starting in the 1960s, valence isomers of benzene were prepared through elaborate organic syntheses,^[3–6] while hypercoordinated carbon compounds entered the stage through the pioneering work of Olah on superacids and non-classical cations.^[7,8]

different approach, Akiba and co-workers prepared formally hypercoordinated organic species through special ligand design, where an electrophilic carbon atom is intramolecularly coordinated by two/four neighboring methoxy groups. The C–O distances are in the range of 2.43(1)–2.45(1) Å and 2.641(5)–2.750(5) Å, respectively,^[12,13] thus indicating only weak interactions. In stark contrast, hypercoordinated carbon with much shorter bonds can be found in carboranes. Nevertheless, these common structural motives of boron chemistry are only subtly changed by replacing boron with an isolobal carbon fragment. Surprisingly, even hexagonal-planar carbon has been considered viable (based on theoretical calculations by Exner and Schleyer) in boron compounds, for example, in CB_6^{2-} .^[14]

Recently, the isolation of the non-classical norbornyl cation and its crystal structure analysis was achieved by Scholz et al.^[15] In this species, a C–C double bond (bond length of 1.39 Å) interacts with a carbocationic methylene group at a distance of 1.80 Å, which can be rationalized as a 3-center 2-electron bond. These results encouraged us to attempt the isolation of $\text{C}_6(\text{CH}_3)_6^{2+}$, where the hexacoordinated carbon is exclusively bound to carbon atoms.

In analogy to electron-deficient boron clusters, the Wade rules predict a pentagonal-pyramidal geometry (nido cluster) for $\text{C}_6\text{H}_6^{2+}$. In 2014, the group of Roithova detected this species after double ionization in the gas phase by infrared predissociation spectroscopy at temperatures below 4 K, in



Ligação covalente

Qualquer que seja a teoria que vamos utilizar para descrever a ligação covalente, é preciso conhecer previamente a **geometria** dessa molécula.

O principal fator que determina a estabilidade de um sistema químico é o **princípio de mínima energia**;

Isso implica, que se uma dada molécula pode ter várias geometrias, ela optará pela geometria à qual corresponde a energia mínima.

Geometria molecular

É o *arranjo tridimensional* dos átomos numa molécula, que é determinado pela orientação relativa das suas ligações covalentes. Esta estrutura é mantida quer a substância seja sólida, líquida ou gasosa.

É um parâmetro fundamental para a *previsão* da polaridade da molécula;

Permite inferir sobre o *tipo* e *intensidade* das interações intermoleculares e como tal prever as propriedades físicas e químicas dos compostos.

Geometria molecular

INORGANIC STEREOCHEMISTRY

By R. J. GILLESPIE, D.Sc., and R. S. NYHOLM, M.Sc., D.Sc.

(UNIVERSITY COLLEGE, LONDON, W.C.1)

DURING the past few years there have been several developments in theoretical chemistry which have led to a much better understanding of the factors responsible for the shapes of inorganic molecules. These developments have also made it clear that some apparently different approaches to stereochemistry can be integrated and, indeed, shown to be complementary. This Review attempts to bring together these approaches and to apply them to elements over the whole of the Periodic Table. Perhaps the most important result emerging from this unification is the conclusion that the simple qualitative Sidgwick-Powell¹ theory of electron-pair repulsions is of great value in accounting for the stereochemistry of practically all inorganic compounds.

Valence-Shell Electron-Pair Repulsion (VSEPR) Theory

Teoria da repulsão eletrônica dos pares de elétrons da camada de valência

Geometria molecular

Depende:

- Disposição espacial dos núcleos dos átomos;
- Repulsão dos pares eletrônicos das ligações ou pares livres nos átomos.

Prediz a geometria de uma molécula com base:

i) Na natureza eletrostática;

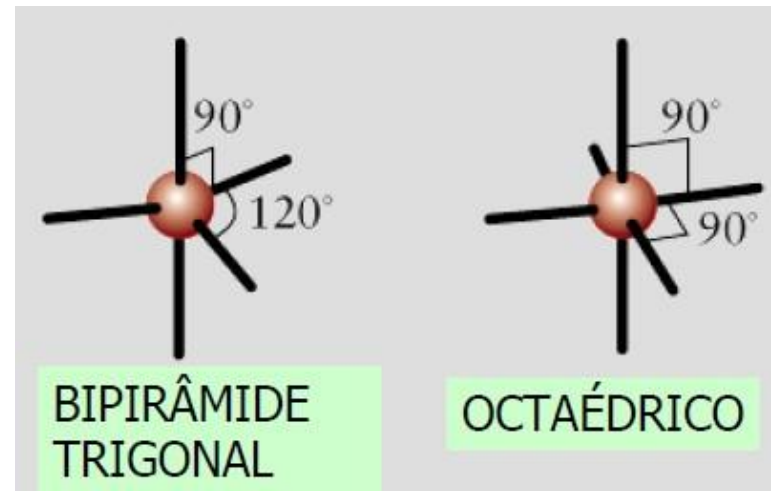
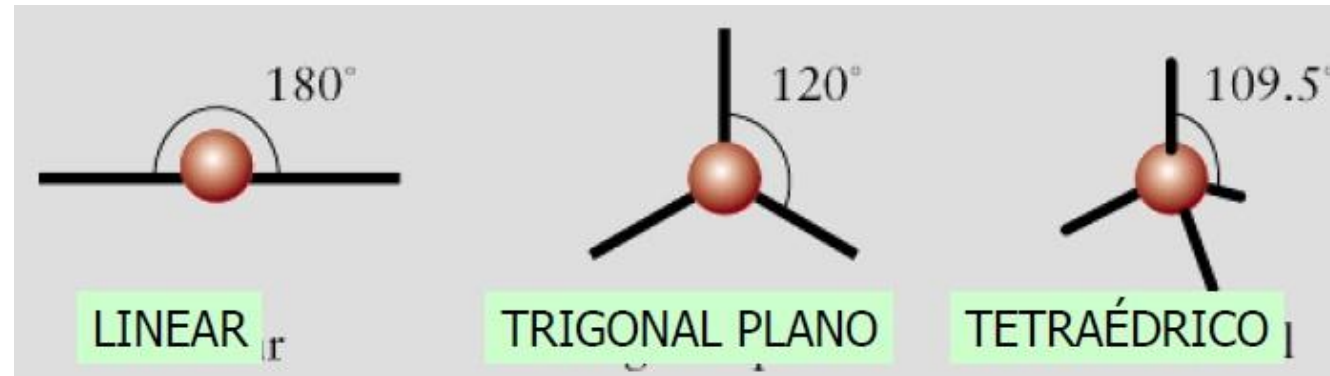
ii) Na natureza quântica

Previsão da geometria molecular

Repulsão por pares de elétrons de valência RPEV

PV	GEOMETRIA	PAR ELETRÔNICO
2	LINEAR	2 a 180°
3	TRIG.PLANO	3 a 120°
4	TETRAÉDRICO	4 a $109,5^\circ$
5	BIPIRÂMIDE TRIG.	2 axiais a 180° 3 equat. a 120°
6	OCTAÉDRICO	6 a 90°

Geometria molecular



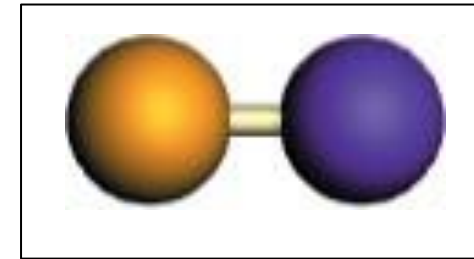
- I. Desenhe a estrutura de pontos para mostrar os elétrons de valência.
- II. Conte o número de "nuvens eletrônicas" ao redor do átomo central.
- III. Faça uma predição da geometria das nuvens eletrônicas ao redor do átomo central.
- IV. Ignore qualquer par solitário de elétrons e faça a predição da geometria da molécula/ion.

Geometria molecular

1) Molécula formada por 2 átomos:

- Geometria linear.

Ex: HBr, HCl, H_2 , N_2 , O_2 .

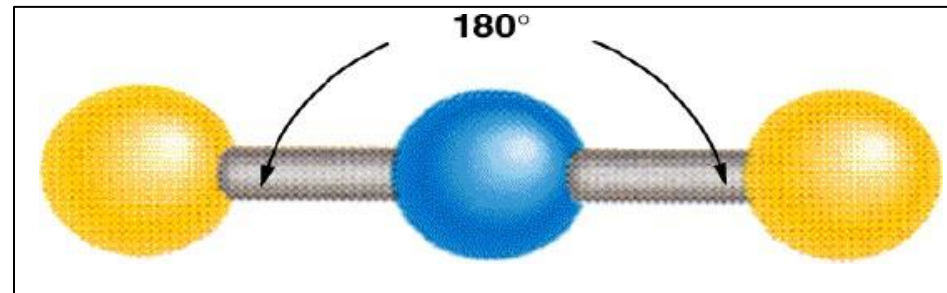


2) Molécula formada por 3 átomos:

a) Geometria linear - Se o átomo central não apresentar par de elétrons livre.

Ex: CO_2 , CS_2 ,

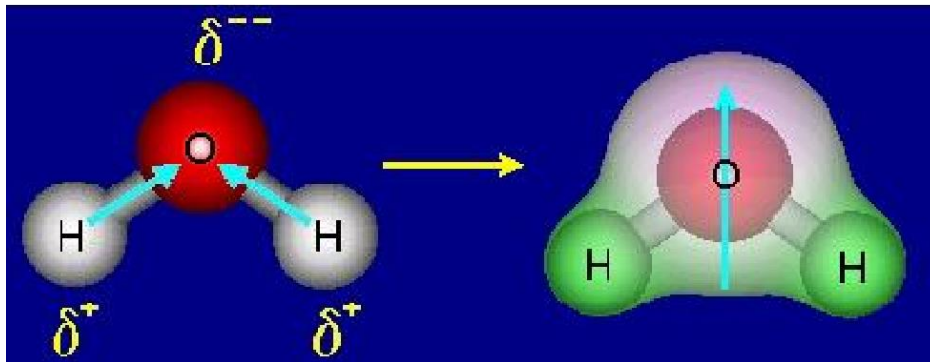
N_2O , HCN.



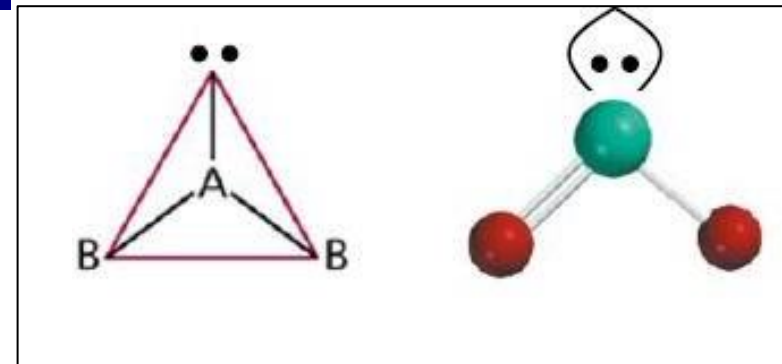
Geometria molecular

b) Geometria angular. Se o átomo central possuir par de elétrons emparelhados disponíveis.

Ex: H_2O (ângulo de $104,5^\circ$).



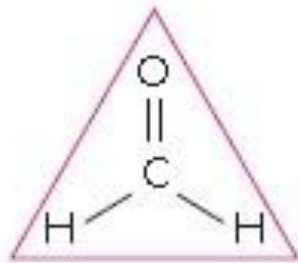
Ex: H_2S ; SO_2 ; NOCl



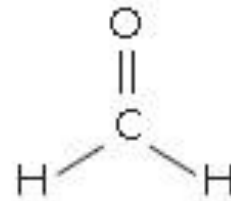
Geometria molecular

3) Molécula formada por 4 átomos

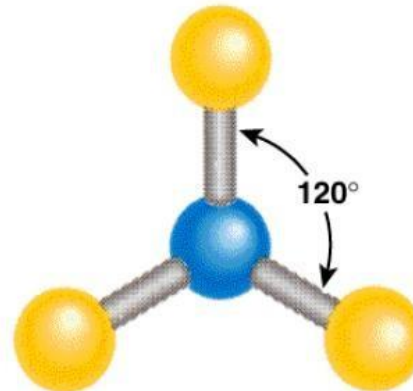
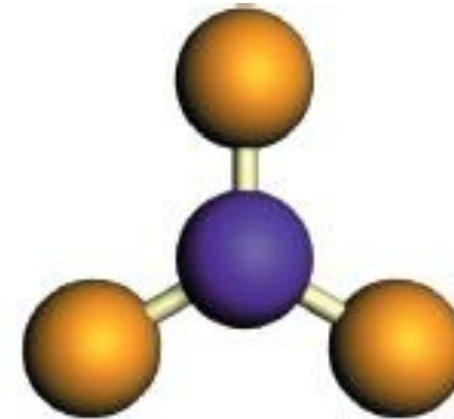
a) Trigonal plana: Átomo central não possuir elétrons livres. SO_3 ; CH_2O ; COCl_2 ; NO_2Cl .



Triângulo equilátero

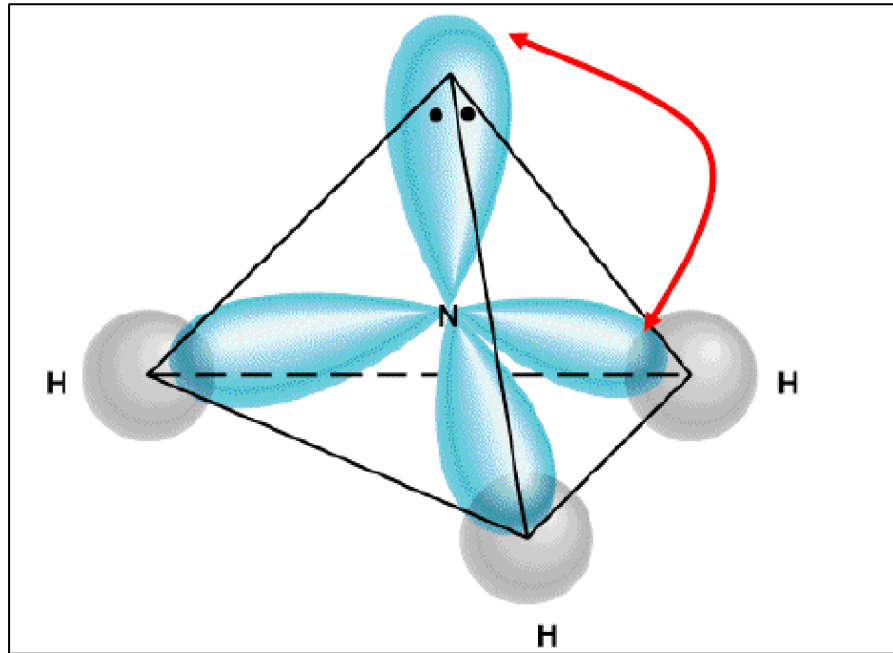


Trigonal plana

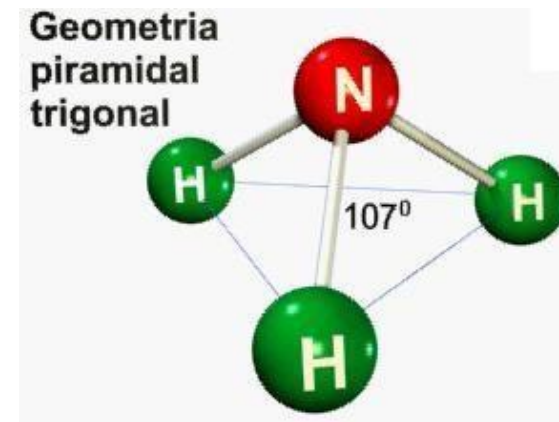


Geometria molecular

b) Piramidal ou pirâmide trigonal: Átomo central possuir elétrons livres. Ex: NH_3 ; NCl_3 ; PI_3 ; SOCl_2 .



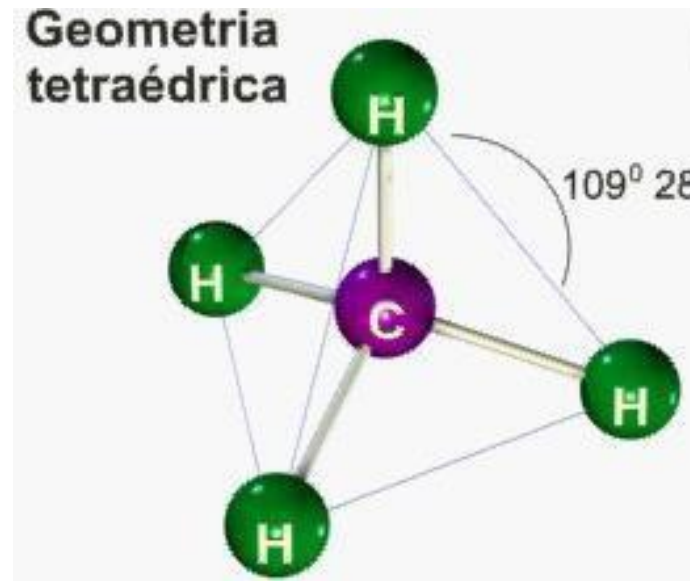
Ângulo: 107° .



Geometria molecular

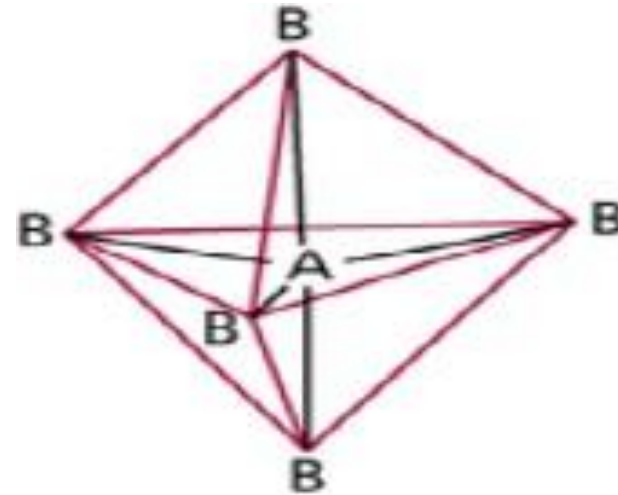
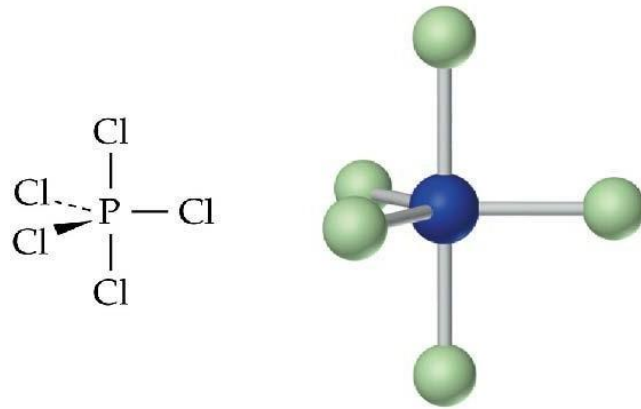
4) Molécula formada por 5 átomos

Geometria tetraédrica independente dos átomos envolvidos. Ex: CH_4 ; CHCl_3 ; SiCl_4 ; POCl_3 .

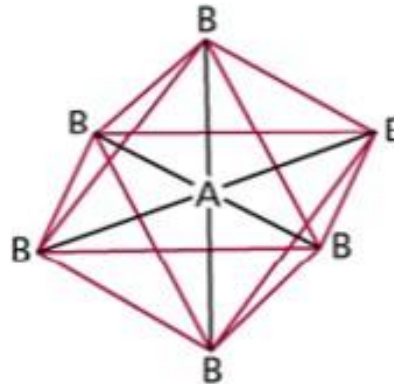


Geometria molecular

5) Molécula formada por 6 átomos: **Bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular.** PCl_5 ; PI_5 .



6) Molécula formada por 7 átomos: **Octaédrica.** Ex: SF_6 .



Geometria Macromolécula



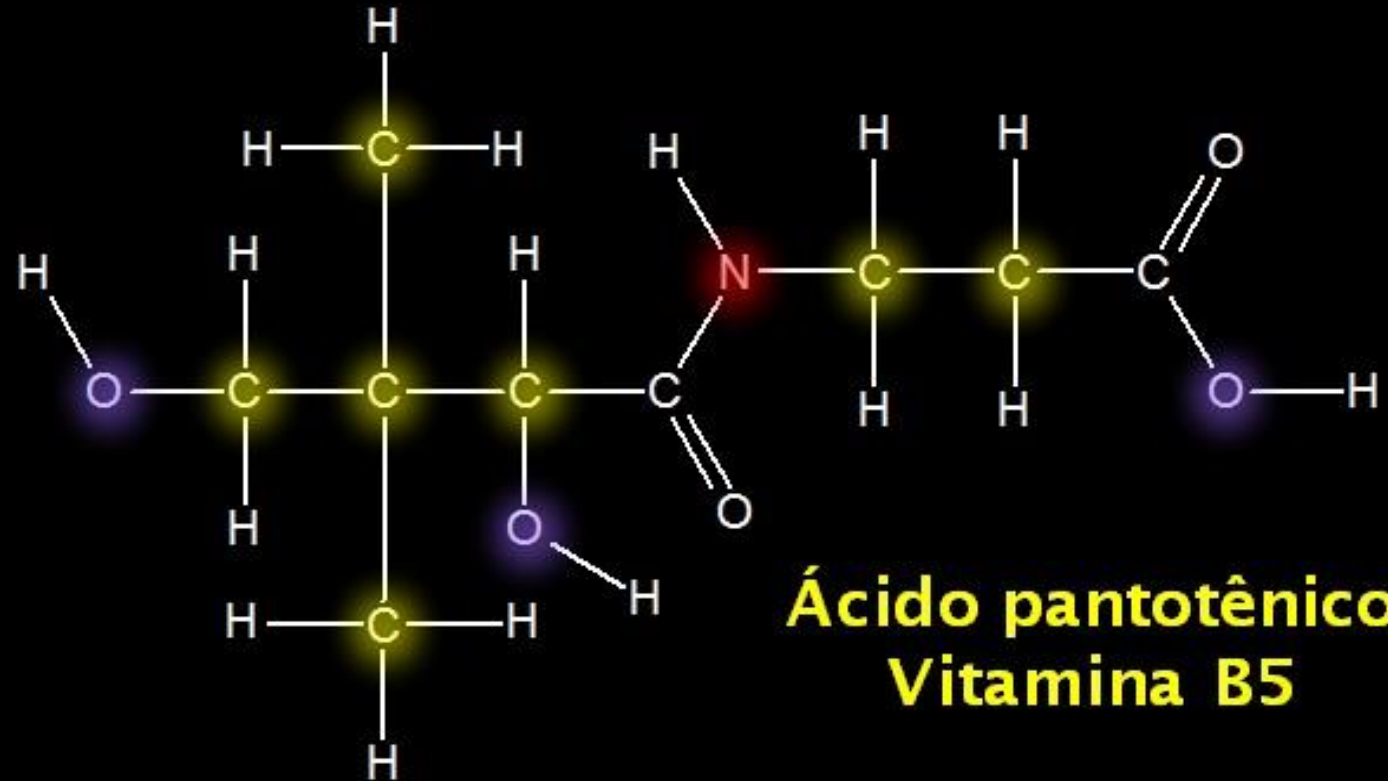
tetraédrica;



piramidal;



angular.

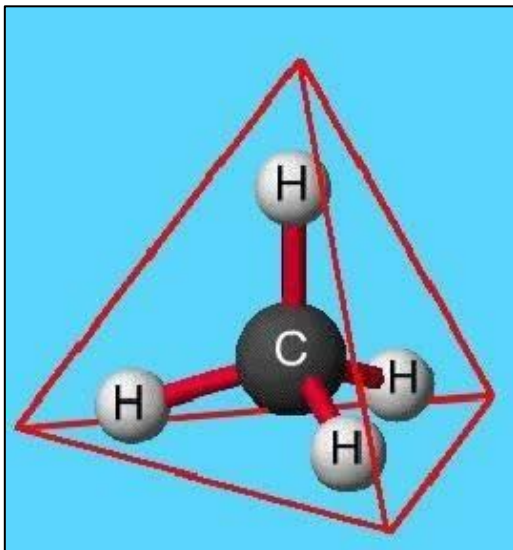


Ácido pantotênico
Vitamina B5

Geometria e polaridade das moléculas

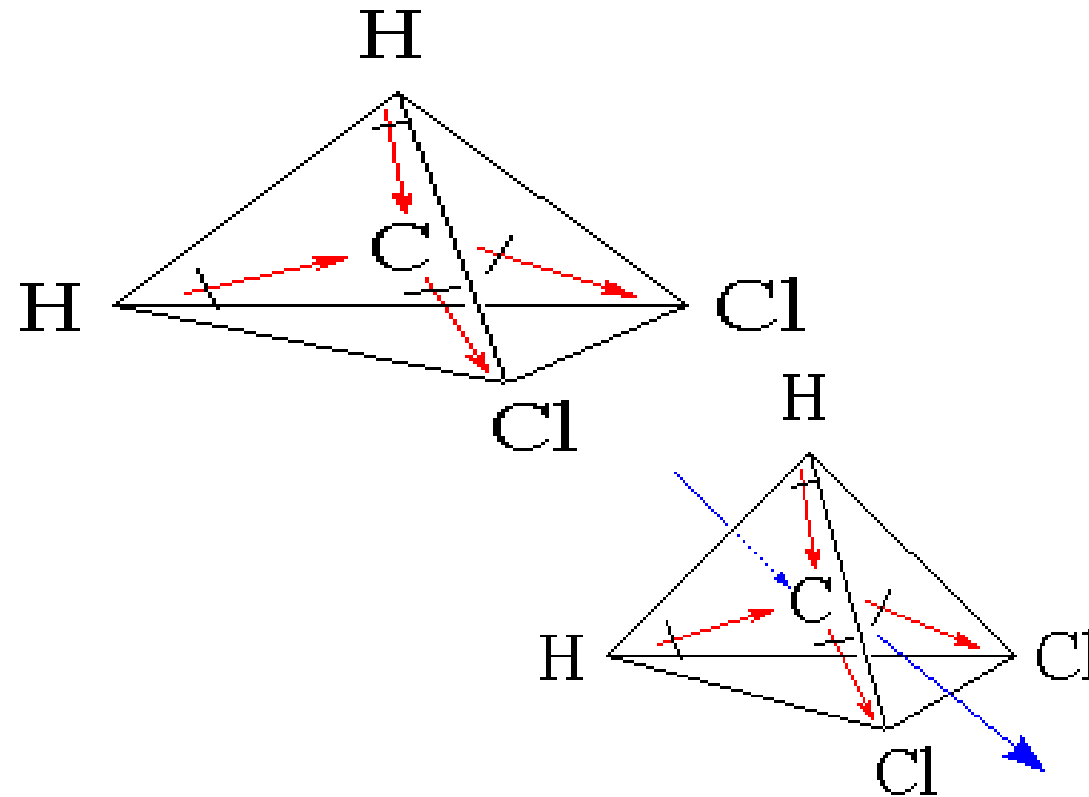
Metano CH_4 :

- estrutura tetraédrica;
- molécula apolar.



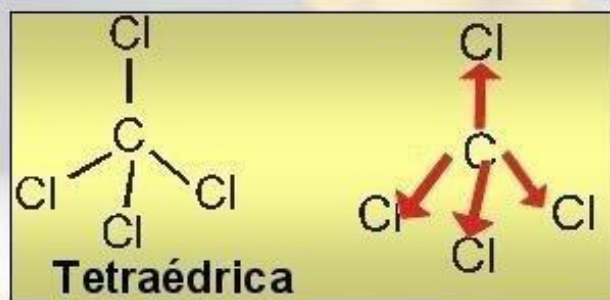
Dicloro metano CH_2Cl_2 :

- estrutura tetraédrica;
- molécula polar.

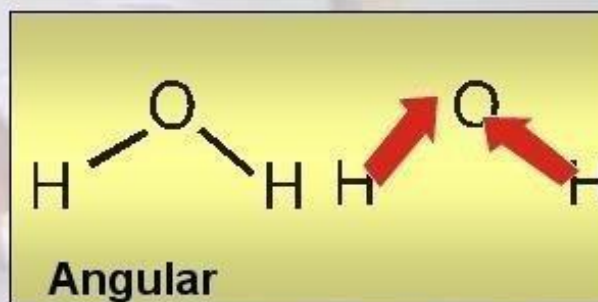


Polaridade das Moléculas

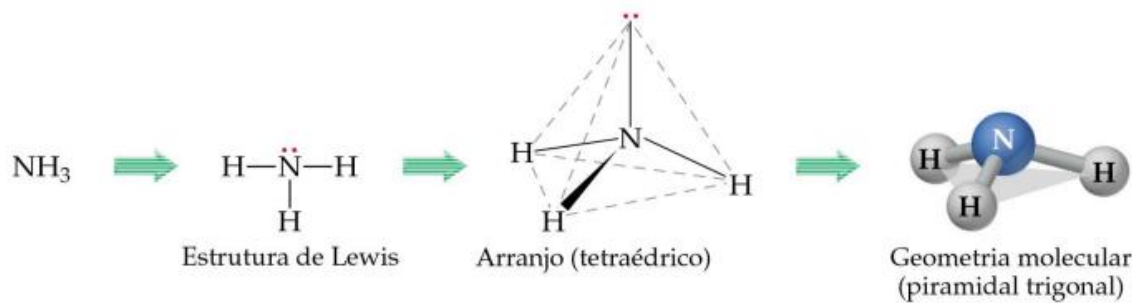
Moléculas Apolares

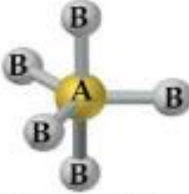
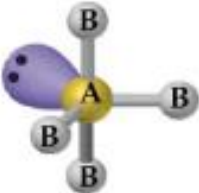
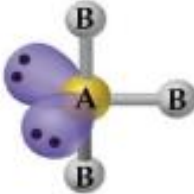
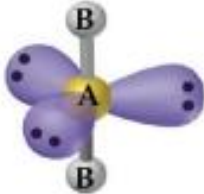


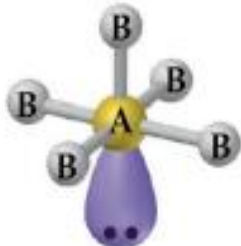
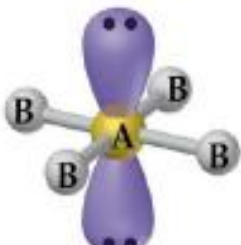
Moléculas Polares



- Para determinar o arranjo:
 - desenhe a estrutura de Lewis,
 - conte o número total de pares de elétrons ao redor do átomo central,
 - ordene os pares de elétrons em uma das geometrias descritas anteriormente para minimizar a repulsão e⁻-e⁻.



Total de domínios de elétrons	Arranjo	redor do átomo central		Geometria molecular	Exemplos
		Domínios ligantes	Domínios não-ligantes		
5	 Bipiramidal trigonal	5	0	 Bipiramidal trigonal	PCl ₅
		4	1	 Gangorra	SF ₄
		3	2	 Em 'T'	ClF ₃
		2	3	 Linear	XeF ₂

Total de domínios de elétrons	Arranjo	Domínios ligantes	Domínios não-ligantes	Geometria molecular	Exemplos
6	 Octaédrico	6	0	 Octaédrica	SF_6
		5	1	 Piramidal quadrada	BrF_5
		4	2	 Quadrática plana	XeF_4

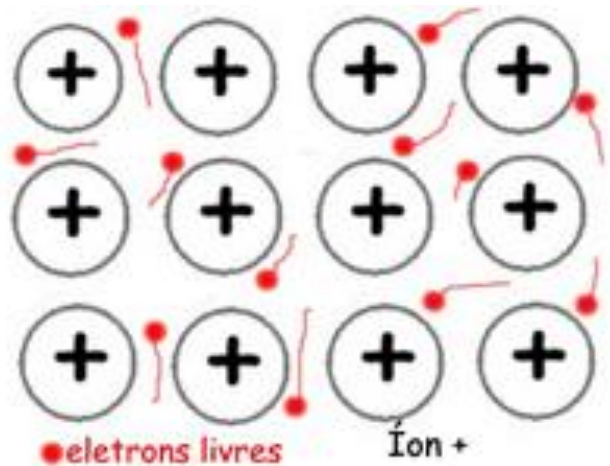
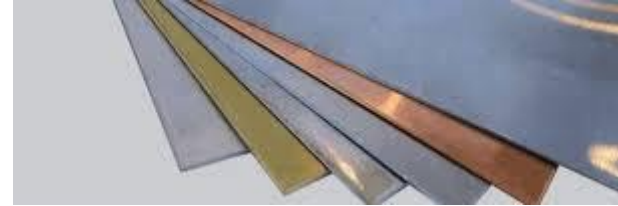
Propriedades dos metais

Maleabilidade/Ductibilidade

Brilho característico

Condutividade Térmica

Condutividade Elétrica

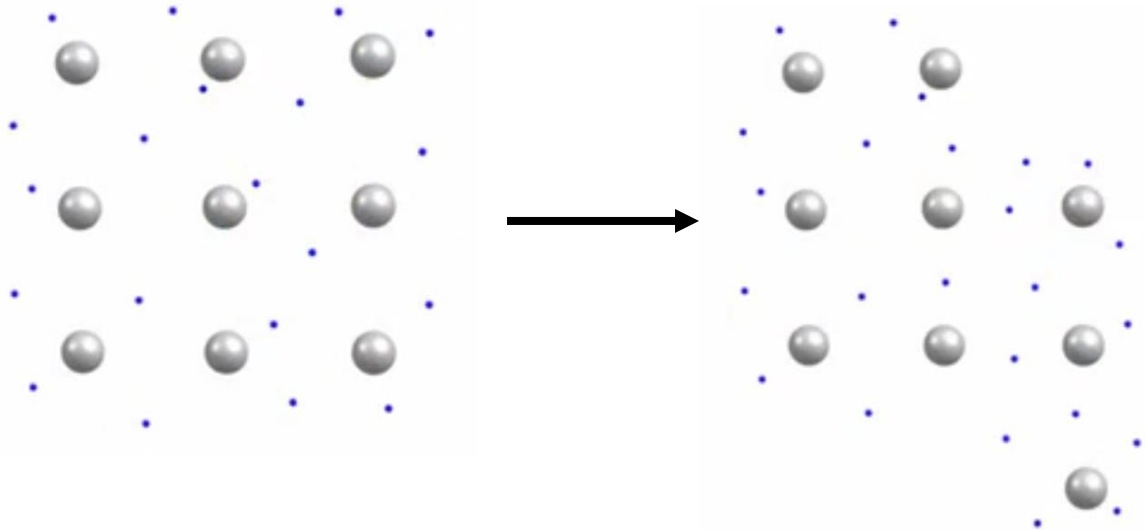


Mar de elétrons

Os elétrons estão **livres**,
e em **movimento** em
toda superfície metálica

Maleabilidade/Ductibilidade

Ao sofrer a ação de uma força externa, os elétrons se **rearranjam** a fim de manter a coesão entre os átomos



Brilho característico

Interação entre o campo elétrico gerado pelo elétron, e o campo elétrico da luz



Condutividade Térmica

Choques entre os elétrons, e entre os elétrons e a "estrutura" do metal



Movimento **desorganizado**

Condutividade Elétrica

Alinhamento dos elétrons no sentido do campo elétrico aplicado



Movimento organizado

Metal	Condutividade (Sm ⁻¹)
Prata	6,17 x 10 ⁻⁹
Cobre	5,91 x 10 ⁻⁹
Ouro	4,25 x 10 ⁻⁹
Alumínio	3,63 x 10 ⁻⁹
Ferro	1,03 x 10 ⁻⁹
Platina	0,94 x 10 ⁻⁹

O aumento da temperatura leva à redução da condutividade elétrica



Desorganiza o movimento eletrônico

$$\rho = \frac{RA}{L}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$



energy gap

large
energy
gap

conductor

semiconductor

insulator

key:



valence band

conduction band

A. Condutores

Os metais são condutores. Não há gap de banda entre suas bandas de valência e de condução, uma vez que elas se sobrepõem. Há uma disponibilidade contínua de elétrons nesses orbitais próximos.

B. Isoladores

Nos isolantes, o gap entre a banda de valência e a banda de condução é tão grande que os elétrons não podem fazer o salto de energia da banda de valência para a banda de condução.

C. Semicondutores

Os semicondutores têm um pequeno gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução. Os elétrons podem saltar para a banda de condução, mas não com a mesma facilidade que fazem nos condutores.